



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
MECÁNICA

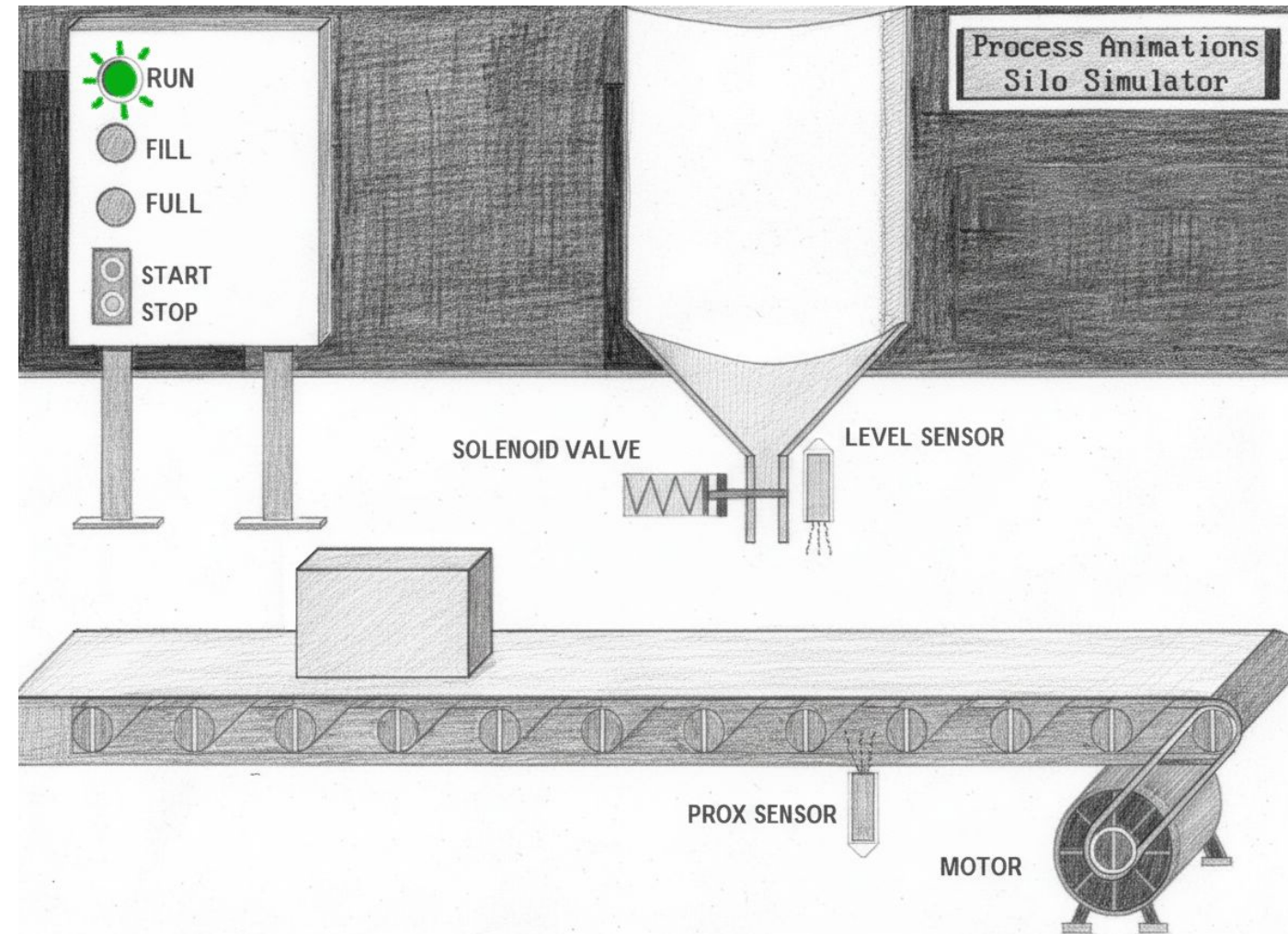
Tarea 2 – PLC

MEC-275 – Segundo Semestre 2025

Prof. Sebastián Castillo Venegas
Ingeniero en Diseño de Productos
scastillovenegas@gmail.com

Enunciado

En la gráfica se aprecia un silo que debe llenar cajas que se desplazan por una cinta transportadora. Las cajas se desplazan hasta que un sensor envía una señal que detiene la cinta, a continuación una válvula permite el paso de material desde el silo hacia la caja hasta llenarla. Una vez llenada la caja, la válvula es cerrada y el movimiento de la cinta transportadora se retoma, permitiendo así que una nueva caja llegue al silo para ser llenada. Es importante que durante el proceso las luces RUN, FILL y FULL se enciendan en los momentos adecuados de cada etapa del sistema.



Considere:

- Las secuencias lógicas de los actuadores deben ser acorde al funcionamiento correcto del sistema.

En base a las descripción mostrada, se espera la entrega de la siguiente información:

1. Identifique qué elementos físicos, tales como sensores, bobinas, valvulas, motores y demás, componen al sistema presentado. **(10pts)**
2. Describa en una tabla INPUTS y OUTPUTS del sistema. **(20pts)**
3. Describa con sus palabras, y la terminología utilizada en clases, la lógica a seguir para programar el funcionamiento del sistema en PLC-LADDER. **(40pts)**
4. Desarrolle la programación LADDER en la plataforma <https://app.plcsimulator.online/> **(30pts)**

Entrega

La fecha de entrega máxima es el día **Miércoles 15 de Octubre** hasta las 12 PM (mediodía), entregando un archivo en formato PDF que responda a la información solicitada anteriormente, de manera **individual**. Además, se deben incluir el link al archivo generados por simulador de programación PLC web. El archivo debe ser titulado como “**Nombre_Apellido_Trabajo-2.pdf**” y debe ser enviado al correo scastillovenegas@gmail.com con el asunto “Trabajo de PLC - **Nombre Apellido**”.

Se descontará 1 punto por minuto de retraso en la entrega.

Todas las dudas o consultas que tenga las puede solucionar vía correo electrónico o de manera presencial previamente coordinando con el profesor.

Identifique qué elementos físicos, tales como sensores, bobinas, valvulas, motores y demás, componen al sistema presentado. **(10 puntos)**

Los elementos físicos necesarios para automatizar son:

10 puntos

- MOTOR
- SENSOR PROXIMIDAD
- SENSOR DE NIVEL
- VALVULA SOLENOIDE
- BOTON START
- BOTON STOP
- LUZ RUN
- LUZ FILL
- LUZ FULL

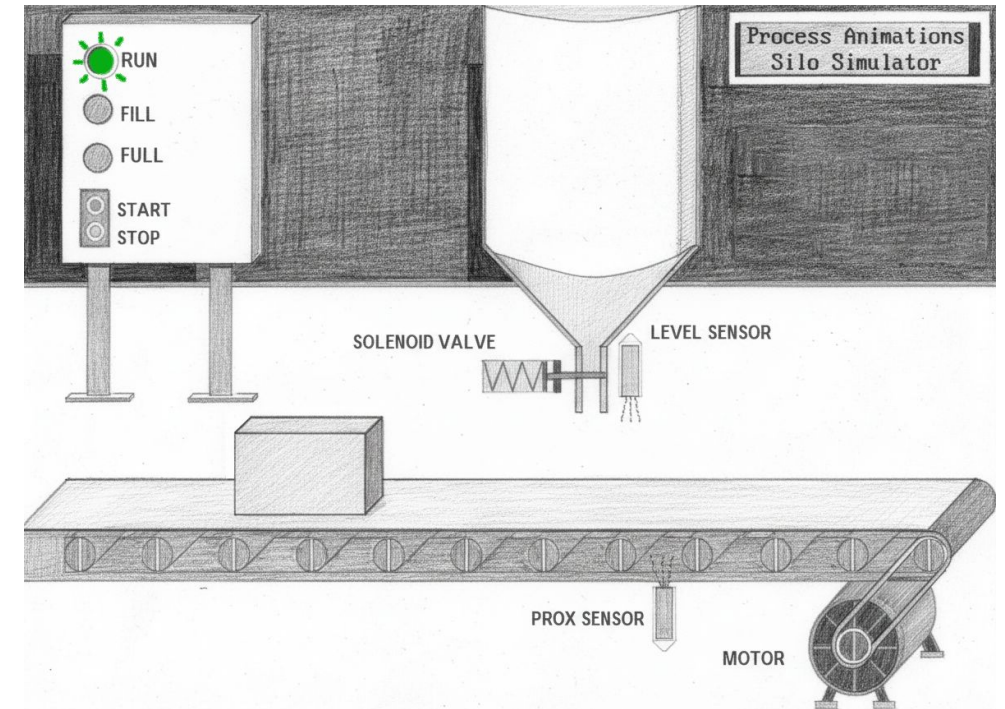
2 inicio + 2 puntos c/u

Describa en una tabla INPUTS y OUTPUTS del sistema. **(20 puntos)** (-5p) por formato

Simbología	Asignacion	Descripción
START	I	Botón de puesta en marcha del sistema
STOP	I	Botón de detención de marcha del sistema
LEVEL SENSOR	I	Sensor infrarrojo para medir nivel de llenado
PROX SENSOR	I	Sensor infrarrojo para determinar posición de la caja
MOTOR	O	Bobina que permite el movimiento de la cinta transportadora
SOLENOID VALVE	O	Válvula que permite el paso de material
RUN	O	Luz indicadora de estado RUN
FILL	O	Luz indicadora de estado FILL
FULL	O	Luz indicadora de estado FULL

Describa con sus palabras, y la terminología utilizada en clases, la lógica a seguir para programar el funcionamiento del sistema en PLC-LADDER. **(40 puntos)**

1. Al hacer funcionar la máquina con el botón **START**, luz de estado **RUN** será **activado** y **MOTOR** será **activado** permitiendo que la cinta transportadora desplace la caja hasta que **PROX SENSOR** sea **activado**, deteniendo entonces a **MOTOR**(**desactivado**).
2. Con **PROX SENSOR** **activado** y el **MOTOR** **desactivado**, **SOLENOID VALVE** será **activado** para dejar caer material dentro de la caja, mientras que luz de estado **FILL** será **activado** en “paralelo”. Esto ocurrirá hasta que el **LEVEL SENSOR** detecte que la caja ha sido llenada y sea **activado**, permitiendo que luz de estado **FULL** sea **activado**.
3. En ese momento **SOLENOID VALVE** será **desactivado** y el **MOTOR** volverá a ser **activado** mientras el estado **FULL** se encuentre **activado** o **PROX SENSOR** sea **desactivado**, lo que permitirá que la caja se desplace por la cinta permitiendo que una nueva caja vacía ingrese a la línea de producción.



20p por identificar activaciones y desactivación
10p por correcta identificación del orden secuencial de activación y desactivación
10p Mencionar todas las etapas necesarias para que el sistema funcione como es descrito

Desarrolle la programación LADDER en la plataforma **(30 puntos)**

<https://app.plcsimulador.online/dAJvVXMwGew3z5C7qAu3>

(-0p) No hay errores

(-10p) Código funciona, pero hay errores de contactos(NA/NC) u omisiones

(-15p) Un error impide el correcto funcionamiento de la máquina

(-20p) 2 más errores impiden el funcionamiento de la máquina

(-30p) Sin Ladder ni respuesta

